# ESP32 GPIO ve zamanlayıcı deneyleri

İleri Gömülü Sistemler • Laboratuvar 2
İbrahim Kaan Dalğar

GPIO yapılandırması, üç çıkış erişim yönteminin hızı, BOOT düğmesi kesmeleri ve 1 kHz zamanlayıcı callback aralıkları incelendi. Bu denemelerde doğrudan register erişimi daha hızlı, GPTimer callback aralıkları ise esp_timer TASK yöntemine göre daha düzenli bulundu.

## Donanım ve yöntem

Standart ESP32 (160 MHz), ESP-IDF v6.1 ve Windows üzerinde ESP-IDF terminali kullanıldı. GPIO4 çıkışı seri direnç üzerinden LED anoduna, katot GND'ye bağlandı. Sunumdaki ESP32-S3 register tanımları yerine standart ESP32 başlıkları kullanıldı. USB lojik analizör kullanılmadı.

## GPIO yapılandırması

GPIO4, gpio_reset_pin kullanılmadan register üzerinden çıkış yapıldı ve LED beş kez yakılıp söndürüldü. Ardından aynı çıkış ayarları gpio_config ile uygulandı. İncelenen değerler değişmedi; bu karşılaştırma çağrı öncesi ve sonrasına aittir.

| Register veya durum | Doğrudan ayar | gpio_config sonrası |
|---|---|---|
| **IO_MUX GPIO4** | 0x00002800 | 0x00002800 |
| **RTC PAD0** | 0x42000000 | 0x42000000 |
| **GPIO PIN4** | 0x00000000 | 0x00000000 |
| **GPIO OUT SEL** | 0x00000500 | 0x00000500 |
| **GPIO4 ENABLE / OUT** | 1 / 0 | 1 / 0 |

## GPIO hız karşılaştırması ve objdump

Her yöntemde 100.000 HIGH–LOW çifti üç kez çalıştırıldı. Frekans, periyot sayısının toplam yazılım süresine bölünmesiyle hesaplandı; fiziksel pin frekansı ölçülmedi.

| Yöntem | Süre aralığı µs | Hesaplanan frekans MHz |
|---|---|---|
| **gpio_set_level** | 74431–74448 | 1,3432–1,3435 |
| **GPIO yapısı** | 12509–12517 | 7,9891–7,9942 |
| **REG_WRITE** | 12509 | 7,9942 |

Objdump çıktısında API döngüsünde iki call8 çağrısı görüldü. GPIO yapısı ve REG_WRITE aynı set/clear adreslerine (0x3ff44008 ve 0x3ff4400c) yazmaktadır. Doğrudan erişim bu koşullarda yaklaşık 5,95 kat hızlıdır; sonuç derleyici ayarları ve çalışma koşullarına bağlıdır.

## BOOT kesmesi ve yazılımsal filtre

GPIO0 için düşen kenar kesmesi kuruldu. ISR zaman damgasını kuyruğa gönderdi; görev, son kabulden sonraki 50 ms içindeki olayları eleyecek şekilde düzenlendi. 20 basışta 20 kesme kabul edildi ve kuyruk kaybı olmadı. Ek sıçrama kesmesi gözlenmediğinden filtrenin sıçrama bastırma etkisi bu testte gösterilemedi.

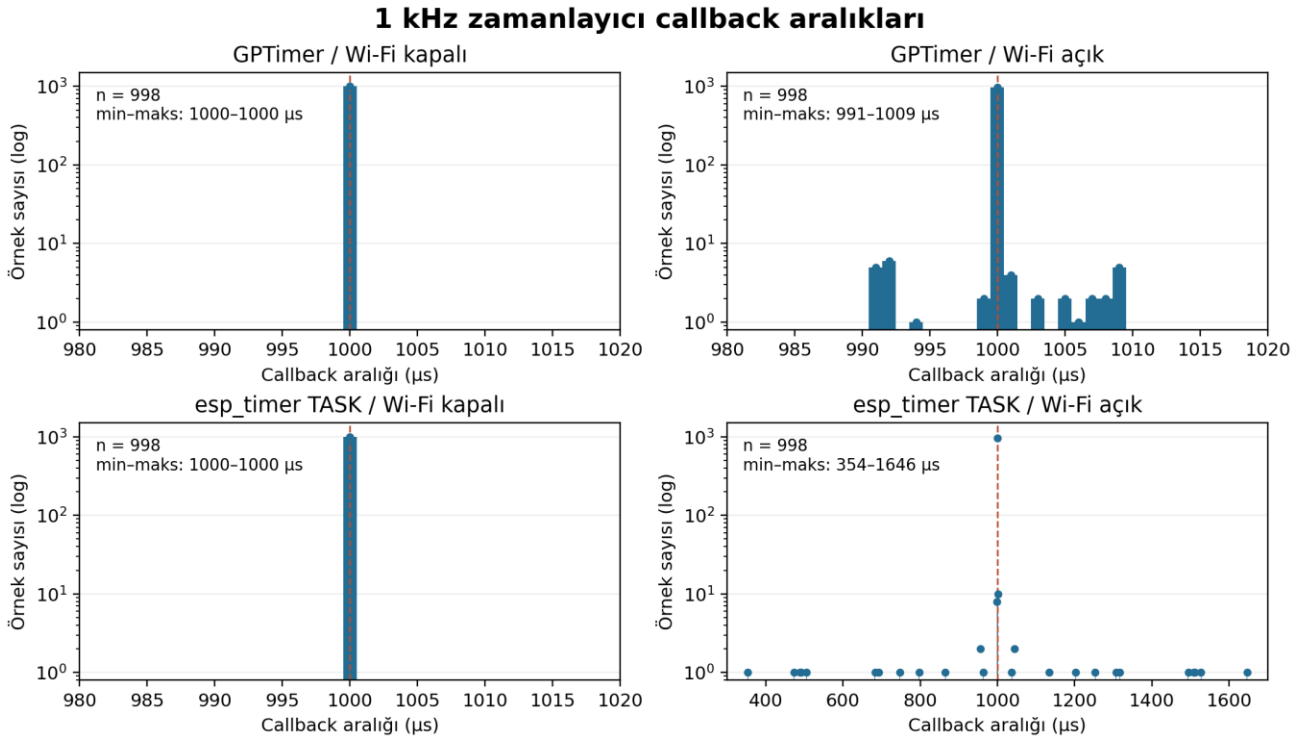
## 1 kHz zamanlayıcı ölçümleri

GPTimer, 1 MHz sayaç ve 1000 sayaçlık otomatik yeniden yüklemeyle çalıştırıldı; callback ISR bağlamındadır. esp_timer periyodu 1000 µs, dağıtımı ESP_TIMER_TASK olarak seçildi. esp_timer_get_time ile 1001 zaman damgasından 1000 callback aralığı üretildi. Veriler ölçüm bittikten sonra yazdırıldı.

Wi-Fi açık koşulunda istasyon ağa bağlandı, güç tasarrufu kapatıldı ve iki saniye beklendi; ek ağ trafiği üretilmedi. Kapalı koşulda Wi-Fi başlatılmadı. Tablo, deney sırasında kaydedilen 1000 örneklik terminal özetlerini gösterir.

| Yöntem | Wi-Fi | Min µs | Maks µs | Ort µs | Tepeden tepeye µs |
|---|---|---|---|---|---|
| **GPTimer** | Kapalı | 1000 | 1000 | 1000,000 | 0 |
| **GPTimer** | Açık | 988 | 1009 | 999,988 | 21 |
| **esp_timer TASK** | Kapalı | 952 | 1000 | 999,952 | 48 |
| **esp_timer TASK** | Açık | 354 | 1646 | 999,948 | 1292 |

CSV aktarımında dört dosyanın da başlığı ve ilk iki ölçümü eksik kalmıştır. Başlıklar eklenmiş, eksik ölçümler doldurulmamıştır. Aşağıdaki histogramlar yalnızca mevcut 3–1000 numaralı 998 gerçek aralığı içerir. Bu alt kümede ortalamalar 1000 µs; tepe-tepe değerleri sırasıyla 0, 18, 0 ve 1292 µs'dir.




Şekil 1. Her panel n = 998. Sınıf genişliği 1 µs, düşey eksen logaritmiktir. esp_timer Wi-Fi açık panelinin yatay ekseni daha geniştir. Kesikli çizgi 1000 µs hedefini gösterir.

## Değerlendirme ve sınırlar

Bu kayıtlarda Wi-Fi açıkken esp_timer TASK aralıkları daha fazla değişmiştir. Ortalama periyodun hedefe yakın olması, her callback'in eşit aralıklarla çalıştığı anlamına gelmez. Kısa aralıklar gecikmiş çağrılar sonrasında oluşabilir; kayıtlar tek başına her sapmanın nedenini kanıtlamaz.

Ölçülen büyüklük callback zaman aralığıdır; fiziksel GPIO periyodu veya yalnız donanım timer hatası değildir. 0 µs değişim, mikrosaniye çözünürlüğünde fark görülmediğini belirtir. Her zamanlayıcı koşulu için tek bir kısa kayıt alınmıştır; sonuçlar genellenmiş maksimum performans veya deterministik gerçek zaman garantisi değildir.

## Kaynaklar

Dersin Hafta 2 ESP32 sunumu; Espressif ESP-IDF v6.1 GPIO, GPTimer ve ESP Timer belgeleri; projedeki terminal çıktıları, CSV kayıtları ve objdump dökümü.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.1/esp32/api-reference/